

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Toán-Cơ-Tin học
(Đề thi có 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ
Môn thi: Tối ưu rời rạc
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (3 điểm). Chính phủ muốn xây dựng hệ thống đường cao tốc kết nối 5 tỉnh thành phố gồm TpHCM, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai và Long An với nhau. Khoảng cách đường nối trực tiếp giữa các tỉnh nếu được xây dựng được đưa ra bởi bảng sau (độ dài theo đơn vị km)

	TpHCM	Bình Dương	Cần Thơ	Đồng Nai	Long An
A	0	50	165	92	57
B	50	0	225	119	115
C	165	225	0	243	162
D	92	119	243	0	146
E	57	115	162	146	0

Vì ngân sách hạn chế nên chính phủ muốn tìm phương án mà kinh phí thực hiện thấp nhất có thể.

- a) (2đ). Hãy đưa bài toán thực tế trên về một bài toán tối ưu tổ hợp. Tại sao bạn nghĩ đó là cách làm phù hợp? Hãy áp dụng một thuật toán để giải bài toán được đặt ra.
- b) (1đ). Hay nêu và chứng minh độ phức tạp tính toán của thuật toán bạn sử dụng trong câu a cho trường hợp tổng quát với đầu vào là một đồ thị đầy đủ có n đỉnh.

Bài 2 (3 điểm). 4 bạn sinh viên ngành y An, Bình, Chi và Dung muốn đăng ký thực tập tại bốn bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Hữu Nghị và Xanh Pôn. Nguyên vọng theo thứ tự ưu tiên của các bạn sinh viên như sau

An: (Bạch Mai, Hữu Nghị, Xanh Pôn, Việt Đức)
 Bình: (Bạch Mai, Xanh Pôn, Việt Đức, Hữu Nghị)
 Chi: (Việt Đức, Hữu Nghị, Bạch Mai, Xanh Pôn)
 Dung: (Việt Đức, Bạch Mai, Hữu Nghị, Xanh Pôn).

Sau khi xem xét hồ sơ các bệnh viện đưa ra đánh giá xếp hạng sau về các sinh viên (đứng trước là tốt hơn)

Việt Đức: (Dung, Bình, An, Chi)
 Bạch Mai: (Bình, An, Dung, Chi)
 Hữu Nghị: (Dung, Bình, An, Chi)
 Xanh Pôn: (Bình, An, Chi, Dung).

- a) (0.5đ). Thế nào là một cặp không ổn định (unstable pair)? Hãy đưa ra 1 ví dụ về cặp không ổn định trong trường hợp này.
- b) (0.5đ). Hãy nêu định nghĩa của ghép cặp bền vững (stable matching). Ghép cặp bền vững trong trường hợp tổng quát có phải là duy nhất không? Tại sao?
- c) (2đ). Hãy tìm ra một cách ghép cặp bền vững.

———— Xem trang sau ————

Bài 3 (1 điểm). Hãy trình bày một thuật toán kiểm tra xem một đồ thị vô hướng cho trước có chu trình hay không. Hãy nêu và chứng minh độ phức tạp tính toán của thuật toán đó.

Bài 4 (Tối đa 3 điểm). Hãy lựa chọn 1 trong 3 bài toán

- Bài toán giao việc (assignment)
- Đường đi ngắn nhất
- Bài toán người bán hàng (travelling salesman problem)

và giải quyết các việc sau

- (0.5đ) Nêu định nghĩa của bài toán.
- (Tối đa 1.5 điểm) Xây dựng mô hình tối ưu nguyên của bài toán.
- (Tối đa 1 điểm) Chứng minh mô hình đưa ra trong ý b là mô hình giải bài toán.

Lưu ý: Nếu lựa chọn bài toán giao việc thì câu b và c chỉ được tối đa lần lượt 1 và 0.5 điểm.

Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm